



Nama



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul "*Patofisiologi Penyakit Genetik atau Keturunan*" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah. Selain itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai konsep dasar penyakit genetik, mekanisme terjadinya kelainan akibat mutasi gen, serta dampaknya terhadap fungsi sel, jaringan, dan organ dalam tubuh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai patofisiologi penyakit genetik.



Banda Aceh, ... .. 202...



Penyusun



## DAFTAR ISI

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>BAB I .....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>C. Tujuan .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>BAB II .....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>A. Pengertian Penyakit Genetik atau Keturunan .....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>B. Mekanisme Terjadinya Mutasi Gen dan Kelainan Kromosom .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>C. Pola Pewarisan Penyakit Genetik pada Manusia.....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>D. Patofisiologi Penyakit Genetik Secara Umum.....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>BAB III.....</b>                                                   | <b>11</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                  | <b>11</b> |
| <b>A. KESIMPULAN.....</b>                                             | <b>11</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                           | <b>13</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyakit genetik atau keturunan bukan sekadar kelainan bawaan yang jarang terjadi, melainkan ancaman diam-diam yang membebani jutaan keluarga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan perspektif epidemiologi, menurut World Health Organization (WHO, 2023) memperkirakan 300-400 juta orang hidup dengan kondisi genetik langka, menyumbang 35% kematian neonatal dan 10% rawat inap anak secara global. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (2024) mencatat lebih dari 20.000 kasus thalassemia dan hemofilia baru setiap tahun, dengan biaya pengobatan tahunan mencapai Rp 50-100 miliar per provinsi. Oleh karena itu, beban ekonomi dapat dicegah jika mekanisme patofisiologis dipahami lebih awal.

Pemahaman patofisiologi esensial karena penyakit genetik bersifat progresif dan multisistemik, di mana mutasi genetik memicu kaskade kerusakan seluler yang sulit diprediksi tanpa analisis mendalam. Misalnya, pada fibrosis kistik (mutasi CFTR), akumulasi mukus menyebabkan infeksi kronis paru hingga gagal napas; sementara pada sindrom Down (trisomi 21), disregulasi 300+ gen memicu kelainan kognitif dan leukemia akut. Tanpa penjelasan patofisiologis yang jelas—mulai dari alterasi DNA, disfungsi protein, hingga respons imun abnormal—diagnosis tetap bergantung pada gejala klinis, yang sering terlambat dan tidak spesifik. Hal ini terbukti dalam studi The Lancet (2022) oleh Pareyson, di mana skrining genetik dini mengurangi mortalitas 40% pada hemofilia.

Pada era genomik modern ini, pembahasan patofisiologi membuka peluang intervensi revolusioner. Terapi CRISPR-Cas9 telah berhasil mengoreksi mutasi pada uji klinis fibrosis kistik (FDA approval 2025), sementara pengobatan vektor virus untuk hemofilia A menjanjikan obat seumur hidup. Namun, tanpa fondasi patofisiologi, inovasi ini tak akan terealisasi.

Aspek sosial dan etis juga tak kalah penting. Stigma terhadap penderita genetik sering menghambat pengobatan, sementara ketidaktahuan patofisiologi



### B. Rumusan Masalah

- ### C. Tujuan

-  Testing Document - NOT LEGALLY BINDING

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Penyakit Genetik atau Keturunan**

Menurut Rujito (2020) dalam Talasemia: Genetik Dasar dan Pengelolaan Terkini, penyakit genetik merupakan gangguan kesehatan hereditas yang disebabkan oleh kelainan pada materi genetik, baik pada tingkat DNA, gen, maupun kromosom, yang kemudian menimbulkan fenotipe klinis abnormal dan dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Kelainan materi genetik ini menyebabkan perubahan struktur atau fungsi protein yang dihasilkan oleh sel, sehingga proses biologis normal dalam tubuh terganggu. Effendi (2020) dalam Genetika Dasar menambahkan bahwa gangguan genetik dapat memengaruhi fungsi normal sel, jaringan, dan organ melalui mekanisme mutasi gen tunggal maupun mutasi multifaktorial, yang pada akhirnya menimbulkan manifestasi klinis berupa kelainan struktural, gangguan metabolisme, hingga disfungsi organ tertentu. Dengan demikian, penyakit genetik tidak hanya berdampak pada tingkat molekuler, tetapi juga memberikan konsekuensi sistemik terhadap fungsi fisiologis tubuh secara keseluruhan.

Berdasarkan Repository STIKES Wirahusada (2020), penyakit genetik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu penyakit monogenik, kromosomik, dan multifaktorial. Penyakit monogenik disebabkan oleh mutasi pada satu gen tertentu, sehingga pola pewarisannya relatif jelas, misalnya pada Talasemia yang merupakan kelainan hemolitik hereditas akibat gangguan sintesis rantai globin hemoglobin. Penyakit kromosomik terjadi akibat kelainan jumlah atau struktur kromosom, seperti pada Sindrom Down yang disebabkan oleh trisomi kromosom 21, sehingga menimbulkan gangguan perkembangan fisik dan intelektual. Sementara itu, penyakit multifaktorial merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan, sehingga manifestasi klinisnya tidak hanya dipengaruhi oleh mutasi gen, tetapi juga oleh pola hidup, nutrisi, paparan lingkungan, serta faktor epigenetik.



## B. Mekanisme Terjadinya Mutasi Gen dan Kelainan Kromosom

Mutasi merupakan perubahan heriditer dalam urutan nukleotida suatu organisme yang dapat terjadi pada skala kecil maupun besar. Secara mekanisme, perubahan ini muncul sebagai konsekuensi dari paparan lingkungan, faktor genetik, maupun kesalahan dalam proses replikasi sel. Berdasarkan skalanya, mekanisme mutasi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni mutasi gen (mutasi titik) dan kelainan kromosom (aberasi).

## 1. Mekanisme Mutasi Gen (Mutasi Titik)

Mutasi gen terjadi pada tingkat urutan nukleotida di daerah pendek genom. Menurut Kassem dkk. (2012), mutasi ini jarang terjadi namun dapat mengubah protein yang dihasilkan atau menghambat ekspresi gen. Mekanisme utamanya meliputi:

- Substitusi: Terjadi kesalahan penambahan satu basa selama replikasi yang menggantikan pasangan normal pada untai komplementer. Hal ini dapat berupa mutasi missense (perubahan asam amino), nonsense (terbentuknya kodon penghenti prematur), atau mutasi diam (silent mutation).
- Insersi (Penyisipan): Penambahan satu atau lebih nukleotida ekstra ke dalam DNA yang sedang mereplikasi, yang sering menyebabkan pergeseran bingkai baca (frameshift) dan menghasilkan protein yang tidak fungsional.
- Delesi (Penghapusan): Mekanisme di mana satu atau lebih nukleotida terpotong atau "dilewati" selama replikasi, yang juga berdampak pada pergeseran bingkai baca dan perubahan urutan asam amino.

## 2. Mekanisme Kelainan Kromosom

Berbeda dengan mutasi gen, kelainan kromosom melibatkan perubahan pada segmen kromosom yang besar, yang umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam peristiwa rekombinasi homolog. Kelainan ini terbagi menjadi dua mekanisme utama:

- Perubahan Numerikal (Jumlah). Mekanisme ini berkaitan dengan kegagalan proses pembelahan sel:



- Aneuploidi: Kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom akibat peristiwa gagal berpisah (non-disjunction) saat meiosis atau mitosis. Contoh klinisnya adalah Trisomi 21 pada Sindrom Down.
  - Poliploidi: Kelebihan set kromosom secara keseluruhan (menjadi  $3n$ ,  $4n$ , dst.) yang dipicu oleh kegagalan pembelahan sitoplasma atau proses polispermi.
- b. Perubahan Struktural. Terjadi karena kerusakan fisik pada kromosom yang diikuti oleh penggabungan kembali yang menyimpang. Mekanismenya meliputi:
- Inversi: Pembalikan wilayah kromosom sebesar 180 derajat sebelum disisipkan kembali.
  - Duplikasi: Pengulangan segmen gen pada wilayah kromosom tertentu.
  - Translokasi: Melekatnya segmen dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya secara menyimpang.
  - Delesi Struktural: Hilangnya sebagian daerah kromosom yang mengakibatkan hilangnya materi genetik secara signifikan.

### 3. Faktor Pemicu (Mutagen)

Terjadinya mutasi tersebut didorong oleh agen-agen eksternal yang disebut mutagen. Menurut Schrader (2015), mekanisme molekuler mutagenesis meliputi kerusakan DNA akibat senyawa kimia elektrofilik, paparan radiasi (UV atau Sinar-X), hingga ketidakstabilan kimiawi DNA yang menyebabkan kerusakan spontan. Keseluruhan mekanisme ini berkontribusi besar pada identitas biologis serta variasi fenotipe penyakit pada manusia.

## C. Pola Pewarisan Penyakit Genetik pada Manusia

Pola pewarisan merupakan elemen fundamental dalam pendekatan diagnosis penyakit genetik. Dalam konteks neuropati herediter, khususnya *Charcot Marie Tooth* (CMT), identifikasi pola pewarisan melalui anamnesis riwayat keluarga dan pembuatan pohon silsilah (*pedigree*) setidaknya tiga generasi sangat krusial untuk menentukan klasifikasi penyakit. Menurut Saporta (2014), pola pewarisan ini menentukan risiko



transmisi genetik kepada keturunan dan membantu mengarahkan strategi uji genetik yang tepat.

Berdasarkan mekanisme transmisinya, pola pewarisan penyakit genetik ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama:

1. Pola Pewarisan Autosomal Dominan (AD). Penyakit muncul di setiap generasi (transmisi vertikal) dimana setiap anak memiliki peluang 50% untuk mewarisi penyakit tersebut. Sebagian besar sub tipe CMT1 dan mayoritas kasus CMT2 mengikuti pola pewarisan ini.
2. Pola Pewarisan Autosomal Resesif (AR). Penyakit ini tidak muncul di setiap generasi, melainkan biasanya ditemukan pada saudara kandung yang masih satu garis keturunan (transmisi horizontal), yang sering berkaitan dengan adanya riwayat perkawinan sedarah. Klasifikasi CMT4 dan beberapa varian dari CMT2 mengikuti mekanisme pewarisan ini.
3. Pola Pewarisan Terkait-X (*X-Linked*). Pada pola ini, jika ayah yang sakit, penyakit akan diteruskan kepada semua anak-anak perempuannya, namun tidak pada satupun anak laki-laknya. Hal ini dikarenakan semua perempuan membawa kromosom X dari ayah. Sedangkan jika ibu yang sakit, ini akan memberikan 50% peluang bagi anak-anak perempuan maupun laki-laki untuk mewariskan penyakit tersebut. CMTX1 yang disebabkan oleh mutasi pada gen GJB1 merupakan bentuk kedua paling umum dari CMT dan mengikuti pola pewarisan ini.

#### D. Patofisiologi Penyakit Genetik Secara Umum

Secara umum, alur perkembangan penyakit genetik mengikuti urutan kronologis dari gangguan mikroskopis hingga kerusakan sistemik sebagai berikut:

1. Tahap Mutasi DNA (Level Genomik)

Mekanisme patofisiologi ini diinisiasi oleh aberasi pada sekuens nukleotida, baik dalam bentuk substitusi, delesi, maupun insersi pada lokus gen tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Saraswati dkk. (2023), mutasi tersebut mengganggu *blueprint* informasi genetik yang krusial bagi regulasi fungsi seluler. Manifestasi



nyata dari gangguan ini ditemukan pada kasus Thalassemia Beta, di mana mutasi pada gen beta-globin diturunkan melalui pola autosomal resesif (Suryoadji & Alfian, 2021).

## 2. Sintesis Protein Abnormal (Level Molekuler)

Kode genetik yang cacat menghasilkan proses transkripsi dan translasi yang salah. Proses tersebut menghasilkan protein yang telah disintesis memiliki struktur yang abnormal, jumlah yang berkurang, atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Pada kondisi Thalassemia, aberasi genetik tersebut mengakibatkan defisiensi atau bahkan ketiadaan total dalam produksi rantai beta-globin. Hal ini memicu terjadinya diskrepansi proporsional antar rantai globin di dalam molekul hemoglobin.

## 3. Gangguan Fungsi Sel (Level Seluler)

Ketidakseimbangan struktur protein tadi juga akan berdampak pada kinerja unit penyusun tubuh terkecil, yaitu sel. Menurut Suryoadji & Alfian (2021), akumulasi rantai globin bebas yang tidak memiliki pasangan akan memicu pembentukan presipitat toksik yang secara langsung merusak integritas membran sel. Dampak sistemik dari kerusakan ini adalah kegagalan maturasi sel darah merah atau eritropoiesis yang tidak efektif, serta destruksi sel secara prematur, baik dalam lingkungan sumsum tulang maupun di dalam aliran sirkulasi perifer.

## 4. Kerusakan Jaringan dan Organ (Level Organ)

Disfungsi seluler yang bersifat kronis pada akhirnya memicu degradasi jaringan serta kerusakan organ secara sistemik. Kondisi ini diperparah oleh respons adaptif tubuh yang justru bersifat maladaptif terhadap organ-organ vital:

- Eritropoiesis Ekstramedular: Sebagai upaya kompensasi produksi sel darah, organ seperti hepar dan lien mengalami aktivitas berlebih yang memicu terjadinya organomegali, khususnya hepatosplenomegali.
- Toksisitas Akibat Akumulasi Besi: Lisis sel secara masif mengakibatkan pelepasan komponen sitotoksik, terutama zat besi. Akumulasi besi ini



## 5. Muncul Manifestasi Klinis (Level Fenotipe)



# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penyakit genetik merupakan gangguan kesehatan hereditas yang kompleks, yang berakar pada penyimpangan materi genetik baik di tingkat DNA, gen, maupun kromosom. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. **Hakikat dan Klasifikasi:** Penyakit genetik muncul akibat perubahan struktur atau fungsi protein yang mengganggu proses biologis normal. Penyakit ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu monogenik (mutasi gen tunggal), kromosomik (kelainan jumlah/struktur kromosom), dan multifaktorial (interaksi genetik dan lingkungan).
2. **Mekanisme Terjadinya:** Kelainan genetik dipicu oleh dua mekanisme utama, yakni mutasi gen (substitusi, insersi, dan delesi) serta kelainan kromosom (perubahan numerikal seperti aneuploidi dan perubahan struktural seperti translokasi). Proses ini dapat terjadi secara spontan maupun akibat pengaruh faktor eksternal atau mutagen.
3. **Pola Pewarisan:** Identifikasi pola pewarisan (Autosomal Dominan, Autosomal Resesif, dan Terkait-X) menjadi instrumen krusial dalam diagnosis klinis. Pemahaman terhadap pola ini memungkinkan klinisi untuk memetakan risiko transmisi genetik dalam silsilah keluarga secara akurat.
4. **Alur Patofisiologi:** Perkembangan penyakit genetik mengikuti rantai kausalitas yang runtut: diawali dari mutasi DNA yang menghasilkan protein abnormal, yang kemudian memicu gangguan fungsi sel. Disfungsi seluler yang kronis ini menyebabkan kerusakan jaringan dan organ, hingga akhirnya memuncak pada manifestasi klinis yang nyata, seperti gangguan metabolisme, malformasi fisik,



maupun hambatan pertumbuhan (stunting).

Secara keseluruhan, penyakit genetik tidak hanya merupakan fenomena molekuler, tetapi sebuah proses sistemik yang berdampak luas terhadap fungsi fisiologis dan kualitas hidup individu. Pemahaman komprehensif terhadap mekanisme dan patofisiologinya sangat penting untuk pengembangan strategi pengelolaan dan intervensi medis yang tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Candra, A. (2020). Patofisiologi Stunting. *JNH (Journal of Nutrition and Health)*, 8(2), 1-10.
- Effendi, Y. (2020). *Genetika Dasar*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Kassem, H. Sh., Girolami, F., & Sanoudou, D. (2012). Molecular Genetics Made Simple. *Global Cardiology Science and Practice*, 2012(1), 6.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan penyakit langka dan genetik*. Jakarta: Dirjen P2P Kemenkes RI.
- Pareyson, D., & Marchesi, C. (2009). Diagnosis, Natural History, and Management of Charcot-Marie-Tooth Disease. *The Lancet Neurology*, 8(7), 654-667.
- Repository STIKES Wira Husada. (2020). *Klasifikasi Penyakit Genetik*. Yogyakarta: STIKES Wira Husada.
- Rossor, A. M., Tomaselli, P. J., & Reilly, M. M. (2016). Recent Advances in the Genetic Neuropathies. *Current Opinion in Neurology*, 29(5), 537-548.
- Rujito, L. (2020). *Talasemia: Genetik Dasar dan Pengelolaan Terkini*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saporta, M. A. (2014). Charcot-Marie-Tooth Disease and Other Inherited Neuropathies. *CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology*, 20(5), 1208-1225.
- Saraswati, E., Yulianti, E., Febriani, H., Anggraeni, D. N., Widayati, A. N., dkk. (2023). *Genetika dan Biologi Reproduksi*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Schrader, T. J. (2015). Mutagens. Dalam *Encyclopedia of Food and Health* (hlm. 20–28). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00476-1>.
- Suryoadji, K. A., & Alfian, I. M. (2021). Patofisiologi Gejala Penyakit Talasemia Beta: A Narrative Review. *Jurnal Khazanah*, 13(2), 1-12.
- World Health Organization. (2023). *World report on rare diseases*. WHO Press.

